

速率定律的指數由初速率實驗決定

每次只比較一個濃度變因

倍率直接決定濃度指數

實驗 1 $\rightarrow$ 2 : $[A]$ 加倍、 $[B]$ 固定
速率變 4 倍，故 $2^m = 4 \Rightarrow m = 2$

實驗 1 $\rightarrow$ 3 : $[B]$ 加倍、 $[A]$ 固定
速率變 2 倍，故 $2^n = 2 \Rightarrow n = 1$

$$r = k[A]^2[B]$$

總反應級數 $= 2 + 1 = 3$

$$k = \frac{0.003}{(0.10)^2(0.10)} = 3.00 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

實驗	$[A]_0/\text{M}$	$[B]_0/\text{M}$	$r_0/(\text{M s}^{-1})$
1	0.10	0.10	0.003
2	0.20	0.10	0.012
3	0.10	0.20	0.006
4	0.20	0.20	0.024